

4. Рассчитать показания вольтметров

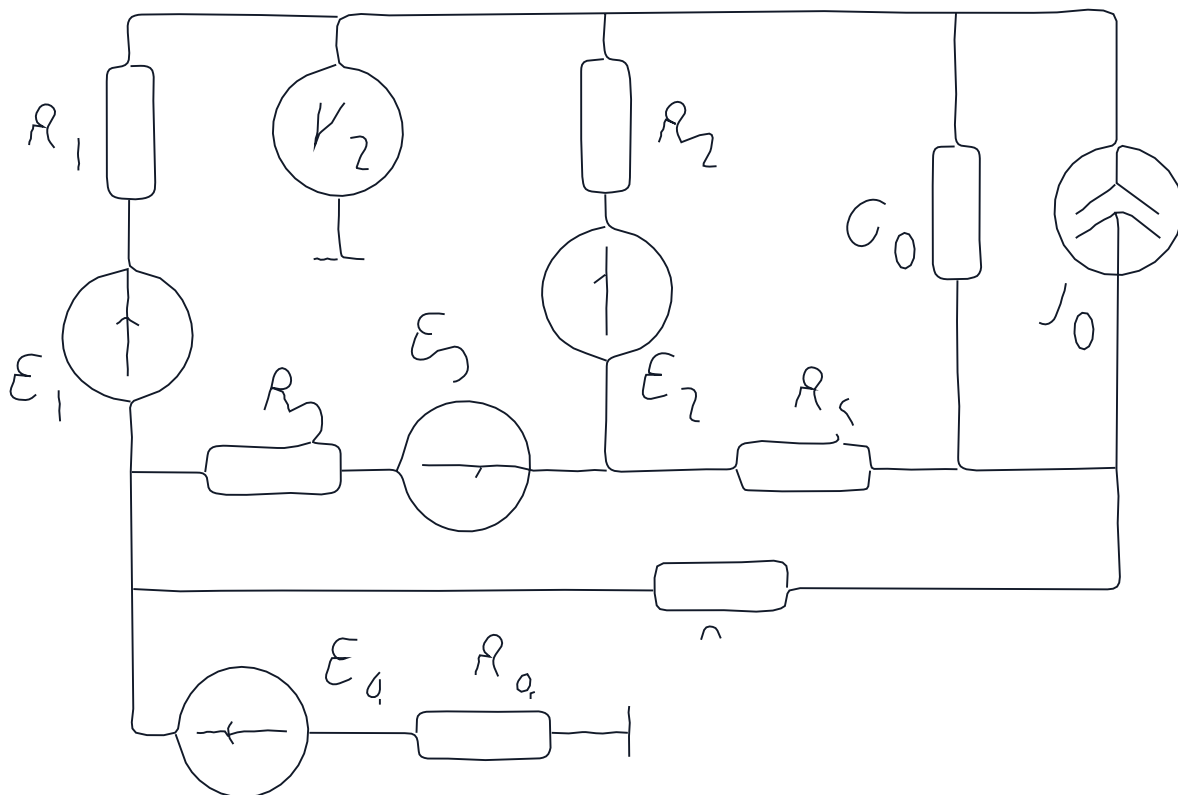


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = -I_1 R_1 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = -(0) 8 + 140 + 150 - 1547 20 = 259 064 \text{ V}$$

$$U_2 = 259 064 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 1547^2 20 + 6729^2 15 + 10^2 10 + 077^2 5 + \frac{\pi \pi 6^2}{0.4} + 18947^2 8 + 10^2 8 = 2822055 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + (-U_0) I_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 1547 + 150 6729 + 140 7 + (-50 69) 12 + 140 (-0) = 2829 655 \text{ W}$$

$$\square P = P_{\text{ген}} - P_{\text{потр}} = 2829 655 - 2829 655 = 0 \sim 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешней контуре цепи построить потенциальную диаграмму

Трансформатор отталкивающей точки заземления

По основной схеме выделить точки внешней контура для которых вычисляются потенциалы